國中理化系列

國二上 理化 重點講義

第1章 基本測量 第2章 物質的世界 第3章 波動與聲音 第4章 光 第5章 溫度與熱 第6章 物質的基本結構

這一冊在學什麼

- **第1章 基本測量**：估計值與誤差、單位換算、排水法，最重要的是**密度 = 質量 ÷ 體積**
- **第2章 物質的世界**：純物質與混合物、溶解度與濃度計算、氧氣與二氧化碳的製備與檢驗
- **第3、4章 波動、聲音與光**：$v = f\lambda$、回聲測距、聲音三要素；反射、折射、面鏡與透鏡成像
- **第5章 溫度與熱**：溫標換算、$H = mS\Delta T$、熱平衡、傳導對流輻射、三態變化
- **第6章 物質的基本結構**：原子結構、原子序與質量數、同位素、週期表、分子與化學式

依 108 課綱國中自然科學習內容編排，各版本（康軒 / 翰林 / 南一）章節順序略有不同，以學校進度為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 基本測量

1-1 長度與體積的測量 1-2 質量的測量 1-3 密度

1-1 長度與體積的測量

測量的紀錄 = 準確值 + 估計值

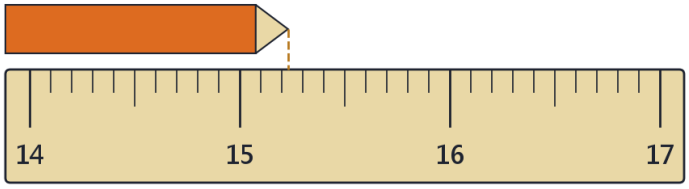
- 測量結果要寫**數值 + 單位**，只寫數字不算完整
- 讀到**最小刻度**的部分是準確值，再往下**多估計一位**（估計值只有一位）
- 最小刻度 1 mm（0.1 cm）的直尺：要記到**小數第二位（cm）**，例如 12.34 cm，其中 4 是估計值
- 剛好對齊刻度也要補 0：對齊 12.3 cm 要記成 **12.30 cm**
- **誤差**一定存在：多次測量取**平均**可以減少誤差；和其他次差太多的數據先**剔除**再平均

直尺讀數：準確值 + 估計值

筆尖在 15.2 和 15.3 之間

記錄：15.23 cm

15.2 = 準確值　0.03 = 估計值（只估一位）



單位 cm；最小刻度 1 mm → 記到 0.01 cm

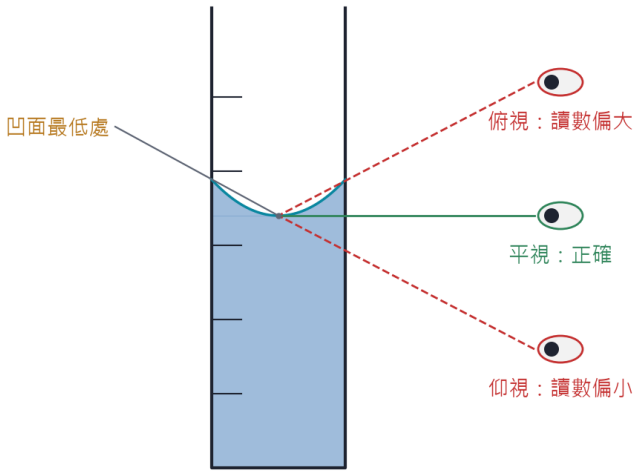
筆尖在 15.2 與 15.3 cm 之間 → 記成 15.23 cm

單位換算	關係
長度	1 km = 1000 m；1 m = 100 cm；1 cm = 10 mm
體積	1 L = 1000 mL；**1 mL = 1 cm^3**；1 m^3 = 10^6 cm^3
質量	1 kg = 1000 g；1 g = 1000 mg
密度	**1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3**

量筒與排水法

- 水在量筒中液面呈**凹面**，讀數時視線要與**凹面最低處平齊**
- 俯視（由上往下看）讀數**偏大**；仰視（由下往上看）讀數**偏小**
- **排水法**：不規則固體的體積=放入後水面讀數-放入前水面讀數（物體要完全沉入水中、且不溶於水）

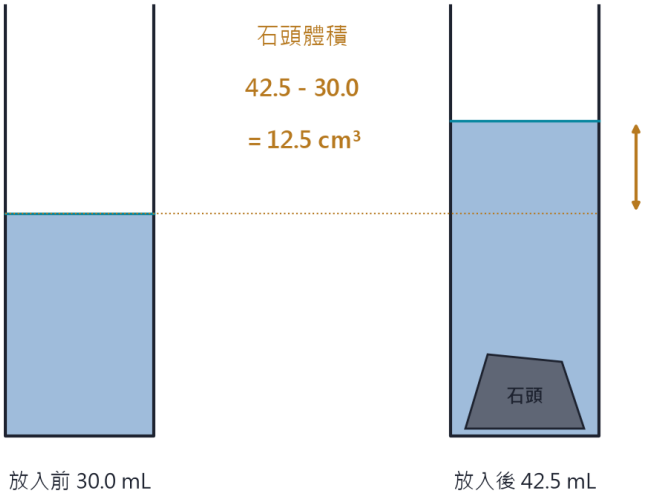
量筒讀數：視線對齊凹面最低處



眼睛要和凹面最低處同高

視線與凹面最低處平齊；俯視偏大、仰視偏小

排水法測不規則物體體積



排水法：石頭體積 = 42.5 - 30.0 = 12.5 cm^3

陷阱提醒 測量紀錄的兩個坑

【錯】直尺最小刻度 1 mm，記錄 15.2 cm 就夠了

【對】還要**估計一位**，應記成 15.20 cm 或 15.23 cm 這種小數第二位

【錯】四次數據 25.62、25.63、25.61、26.62 cm 全部拿來平均

【對】26.62 明顯是**錯誤數據**，先剔除，再把其餘三次平均

1-2 質量的測量

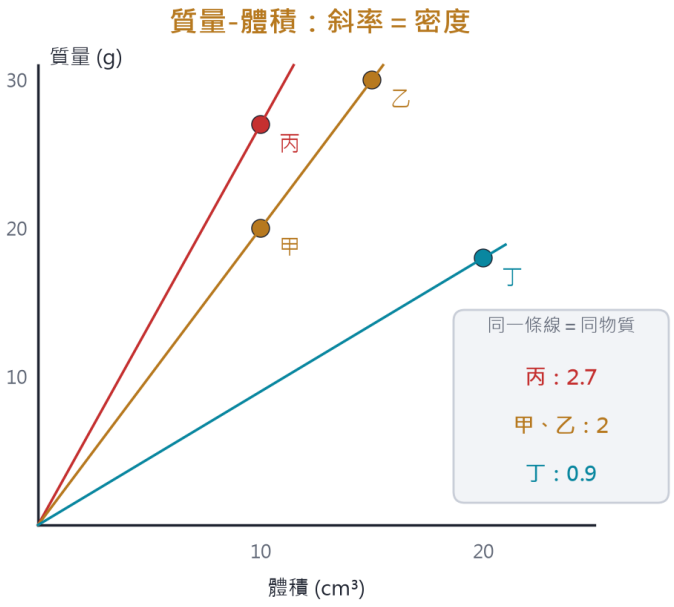
質量與天平

- **質量**：物體所含物質的多少，**不會因地點改變**（帶到月球質量不變，但重量變小）
- 上皿天平：使用前先**歸零**（調平衡）；**左盤放物體、右盤放砝碼**
- 砝碼要用**鑷子**夾取；化學藥品要放在稱量紙或容器上，熱的物體冷卻後再稱
- 物體質量 = 砝碼總質量 + 游碼讀數

1-3 密度

密度 D = M ÷ V

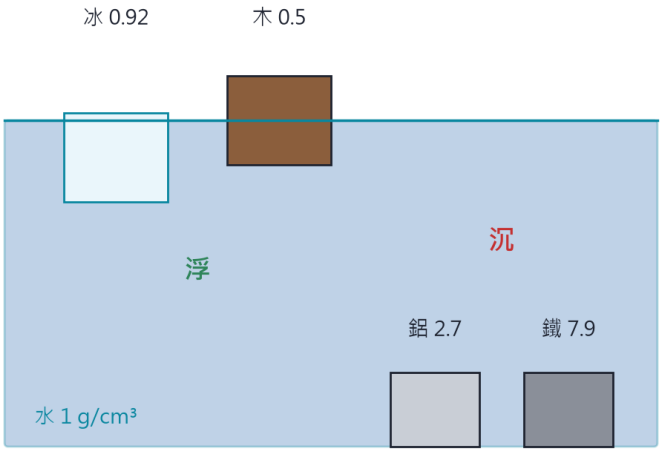
- **密度 = 質量 ÷ 體積**，常用單位 g/cm^3；水的密度 **1 g/cm^3**
- 密度是**物質的特性**：同一種物質（同溫、同狀態）密度相同，**與質量、體積多少無關**
- 質量-體積數據：同一物質的 M/V 比值固定；比值愈大，密度愈大
- **浮沉**：物體密度 < 液體密度 → 浮；物體密度 > 液體密度 → 沉



質量-體積圖：同一條直線上 = 同一種物質，斜率 = 密度

物質（常溫）	密度（g/cm^3）	放入水中
冰	0.92	浮
水	1	-
鋁	2.7	沉
鐵	7.9	沉
銅	8.9	沉
水銀（汞）	13.6	沉

比密度：比水小浮，比水大沉



密度比水小的浮、比水大的沉

陷阱提醒 密度最常錯

【錯】鋁塊切成一半，質量變一半，所以密度也變一半

【對】質量和體積**同時變一半**，密度**不變**

【錯】燒杯加液體的總質量 ÷ 液體體積 = 液體密度

【對】要先**扣掉燒杯質量**，或用「增加的質量 ÷ 增加的體積」

例題 量筒裝水 30.0 mL，放入質量 31.25 g 的小石頭後水面升到 42.5 mL，石頭的密度是多少？

- 石頭體積 = 42.5 - 30.0 = 12.5 cm^3
- 密度 = 31.25 ÷ 12.5 = 2.5 g/cm^3

【對】答案：2.5 g/cm^3

例題 冰的密度 0.92 g/cm^3，46 g 的冰體積多少？完全融化成水後體積多少？

- 冰：V = M ÷ D = 46 ÷ 0.92 = 50 cm^3
- 融化後**質量不變**仍 46 g，水的密度 1 → 體積 46 cm^3（體積變小）

【對】答案：50 cm^3；46 cm^3

考試情報

- 密度題一定先把**質量、體積各自找出來**再相除，單位要配好（g 配 cm^3）
- 判斷空心實心：算出的密度比該物質小 → 空心；空心體積 = 總體積 - 質量 ÷ 物質密度

空心鐵球：總體積 - 鐵的體積



總體積 20 cm³

142.2÷20 = 7.11

7.11 < 7.9 → 空心

鐵 142.2÷7.9 = 18

空心 20-18 = 2 cm³

空心體積 = 總體積 - 物質本身的體積

第2章 物質的世界

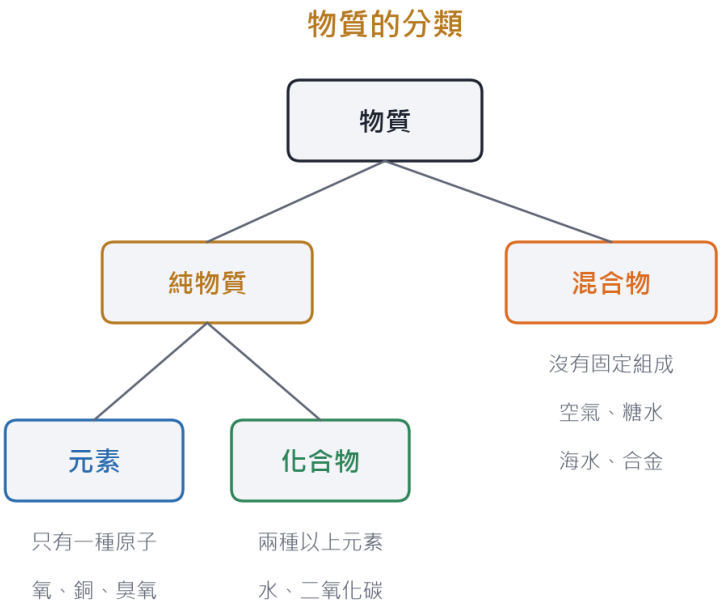
2-1 物質的性質與分類 2-2 水溶液 2-3 空氣的組成與氣體製備

2-1 物質的性質與分類

性質與變化

- **物理性質**：不必改變物質本身就能觀察，如顏色、氣味、狀態、密度、熔點、沸點、溶解度
- **化學性質**：要發生化學變化才看得出來，如可燃性、助燃性、會不會生鏽
- **物理變化**：沒有新物質產生（冰融化、糖溶於水、酒精揮發、玻璃打破）
- **化學變化**：產生新物質（鐵生鏽、木材燃燒、食物腐敗、光合作用）

分類		說明與例子
純物質	元素	只由一種原子組成，**無法再用化學方法分解**：氧氣、銅、鐵、碳、臭氧
純物質	化合物	兩種以上元素以**固定比例**化合，可分解：水、二氧化碳、食鹽、蔗糖
混合物		兩種以上物質混合，**沒有固定組成**：空氣、糖水、海水、合金（18K 金）



物質的分類

混合物的分離

- **過濾**：分離不溶的固體與液體（泥沙水）
- **蒸發**：取出溶在水中的固體（海水曬鹽）
- **蒸餾**：利用沸點不同分離液體（蒸餾水、酒精與水）
- 純物質有固定的熔點、沸點；混合物沒有固定熔點沸點

陷阱提醒 分類常錯

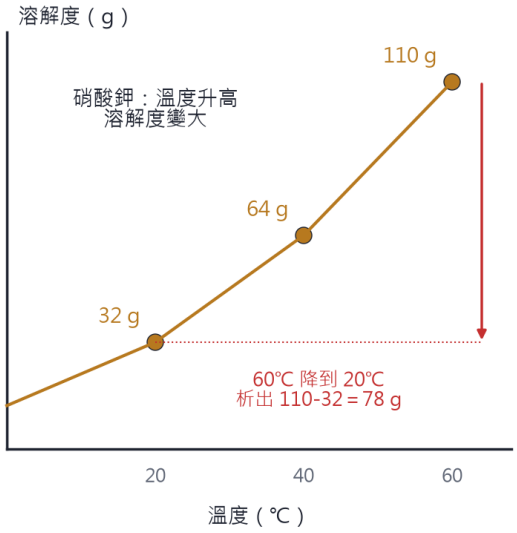
【錯】臭氧（O_3）由 3 個原子組成，所以是化合物
【對】化合物要有**兩種以上元素**；臭氧只有氧一種元素，是**元素**
【錯】蒸餾水、礦泉水都是純物質
【對】**蒸餾水**是純物質；礦泉水含有礦物質，是**混合物**

2-2 水溶液

溶液與溶解度

- 溶液 = **溶質 + 溶劑**；以水為溶劑稱為水溶液；溶液是**均勻**的混合物
- **飽和溶液**：一定溫度下，溶質無法再溶解；加入的溶質會沉在底部
- **溶解度**：一定溫度下，**100 g 水**最多能溶解的溶質克數（單位 g/100 g 水）
- 大多數**固體**：溫度升高，溶解度**變大**（硝酸鉀很明顯，食鹽變化很小）
- **氣體**：溫度升高，溶解度**變小**（汽水回溫冒泡、夏天魚浮到水面呼吸）
- 攪拌、磨細只能**加快溶解速率**，**不能增加溶解度**

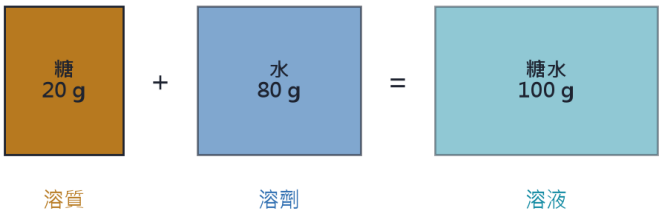
溶解度曲線（每 100 g 水）



硝酸鉀溶解度曲線：降溫會析出晶體

濃度	公式	例子
重量百分濃度	溶質質量 ÷ **溶液**質量 × 100%	20 g 糖 + 80 g 水 → 20%
ppm（百萬分點）	溶質質量 ÷ 溶液質量 × 10^6	1 kg 水含 0.001 g → 1 ppm

重量百分濃度：分母是溶液



$$20 \div 100 \times 100\% = 20\%$$

[錯] $20 \div 80 = 25\%$（分母用成水）

重量百分濃度的分母是溶液（溶質＋溶劑）

陷阱提醒 濃度最常錯

【錯】20 g 糖溶在 80 g 水，濃度 = 20 ÷ 80 = 25%

【對】分母是**溶液**（溶質＋溶劑）= 100 g → **20%**

【錯】加水稀釋時溶質也跟著變多

【對】加水只增加溶液質量，**溶質質量不變**

例題 300 g 的 15% 食鹽水中含食鹽多少克？再加入 200 g 水後濃度變為多少？

- 食鹽 = 300 × 15% = 45 g
- 加水後溶液 500 g，濃度 = 45 ÷ 500 × 100% = 9%

【對】答案：45 g；9%

例題 硝酸鉀在 60℃ 溶解度 110 g/100 g 水、20℃ 為 32 g/100 g 水。60℃ 的飽和溶液 210 g 降溫到 20℃，會析出多少克？

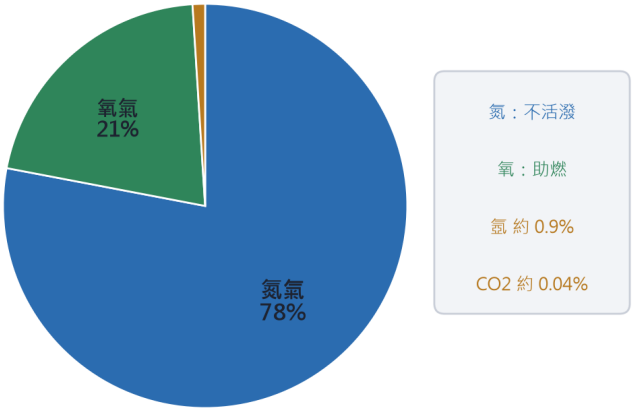
- 210 g 飽和溶液 = 100 g 水＋110 g 硝酸鉀
- 20℃ 時 100 g 水只能溶 32 g → 析出 110 - 32 = 78 g

【對】答案：78 g

2-3 空氣的組成與氣體製備

乾燥空氣成分	體積百分比	性質
氮氣 N_2	約 78%	最多；不活潑，可作食品包裝填充氣
氧氣 O_2	約 21%	**助燃**，本身不可燃
氬氣 Ar	約 0.9%	惰性氣體
二氧化碳 CO_2	約 0.04%	光合作用原料，溫室氣體

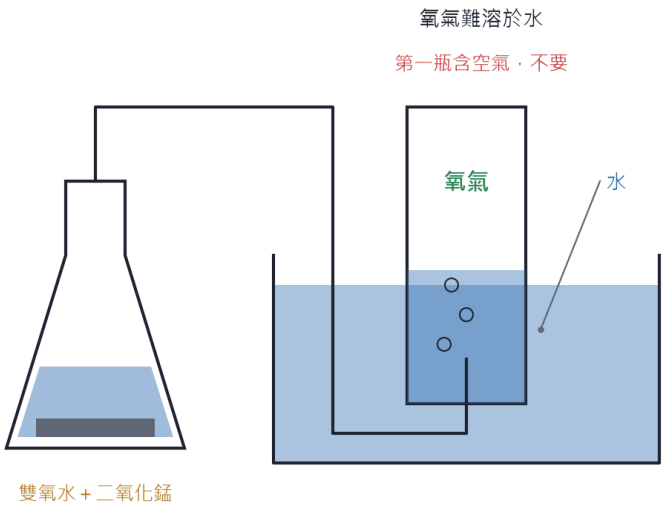
乾燥空氣的組成（體積）



乾燥空氣的組成（體積百分比）

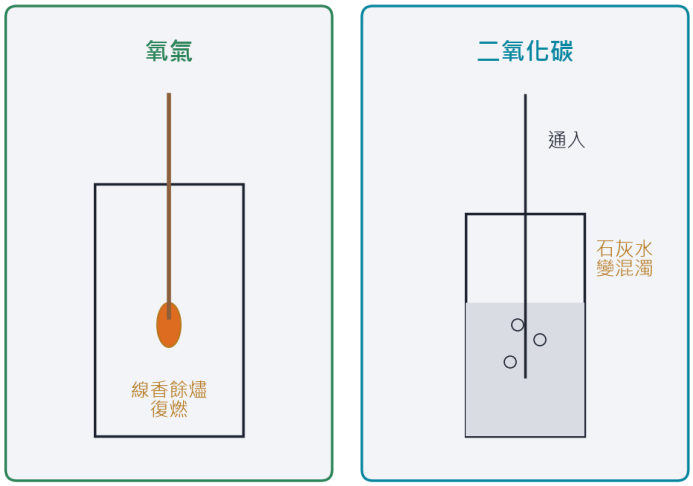
比較	氧氣	二氧化碳
藥品	雙氧水 + **二氧化錳**（催化劑）	大理石（碳酸鈣）+ **稀鹽酸**
反應式	$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$
收集	**排水集氣法**（難溶於水）	向上排氣法（密度比空氣大）；也常用排水集氣法
檢驗	**線香餘燼復燃**	使**澄清石灰水變混濁**
其他	助燃、本身不可燃	不可燃、不助燃（可滅火）；溶於水呈**酸性**

製造氧氣：排水集氣法



雙氧水 + 二氧化錳製氧，排水集氣法收集

氣體的檢驗



氧氣：線香餘燼復燃；二氧化碳：澄清石灰水變混濁

陷阱提醒 製備實驗的坑

【錯】二氧化錳是反應物，反應後會用完

【對】二氧化錳是**催化劑**，只加快反應，反應前後**質量與性質不變**

【錯】收集到的第一瓶氣體最純

【對】第一瓶混有裝置內**原本的空氣**，通常不用

考試情報

- 檢驗口訣：**氧氣看線香復燃、二氧化碳看石灰水混濁**
- 溶解度計算一律換成「每 100 g 水」來比，再按比例放大縮小

第3章 波動與聲音

3-1 波的性質 3-2 聲波的傳播 3-3 聲音的三要素

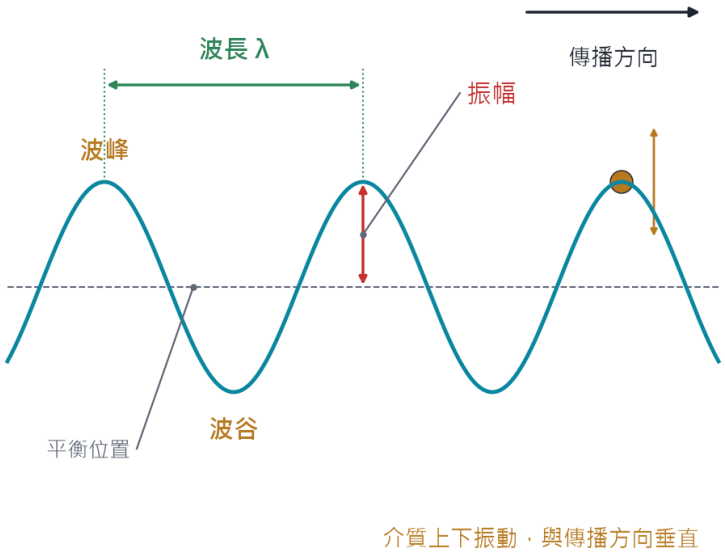
3-1 波的性質

波傳遞的是能量

- 波是**振動的傳播**，傳遞**能量**；介質只在原處振動，**不隨波前進**
- 需要介質傳播的叫**力學波**（繩波、水波、聲波）；光波可在**真空**中傳播

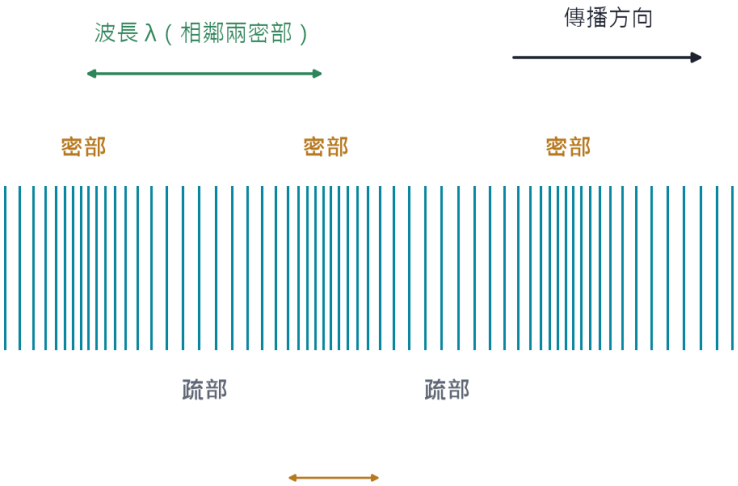
種類	介質振動方向與傳播方向	例子
橫波	互相**垂直**；有波峰、波谷	繩波、光波
縱波	互相**平行**；有密部、疏部	聲波、前後推拉彈簧形成的疏密波

橫波：波峰、波谷、振幅、波長



橫波：波峰、波谷、振幅、波長

縱波（疏密波）：密部、疏部



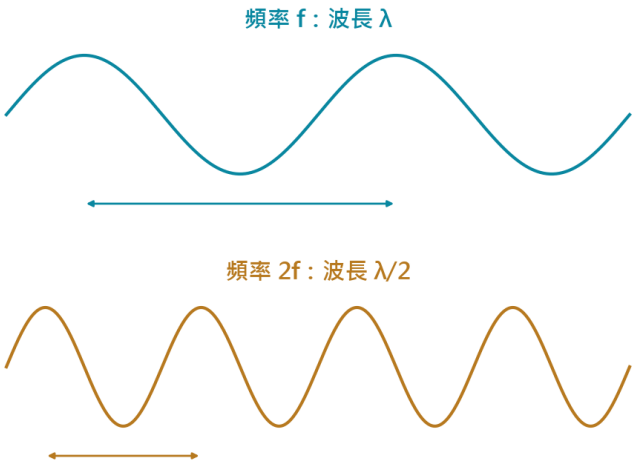
縱波：相鄰兩密部的距離 = 一個波長

名詞	意義	單位
振幅	平衡位置到波峰（或波谷）的距離	m、cm
波長 λ	相鄰兩波峰（或相鄰兩密部）的距離	m
週期 T	完成一次完整振動的時間	s
頻率 f	每秒振動的次數；**f = 1 ÷ T**	Hz（次/秒）
波速 v	**v = f × λ = λ ÷ T**	m/s

誰決定誰

- **頻率由波源決定**：波從一種介質進入另一種介質，頻率不變
- **波速由介質決定**：同一介質中波速固定 → 頻率變大，**波長變小**

同一條繩子：頻率變 2 倍，波長變一半



波速由介質決定（不變）：波速 = 頻率×波長

同一介質波速不變：頻率變 2 倍，波長變一半

陷阱提醒 波的觀念陷阱

【錯】水波傳過來，水面上的樹葉會被推向岸邊

【對】波只傳遞能量，樹葉大致**在原處上下振動**

【錯】同一條繩子，抖得愈快（頻率愈大），波跑得愈快

【對】波速由介質決定；頻率變大時是**波長變短**

例題 繩波頻率 5 Hz、波長 0.4 m，波速是多少？週期是多少？

- $v = f\lambda = 5 \times 0.4 = 2$ m/s
- $T = 1 \div f = 1 \div 5 = 0.2$ s

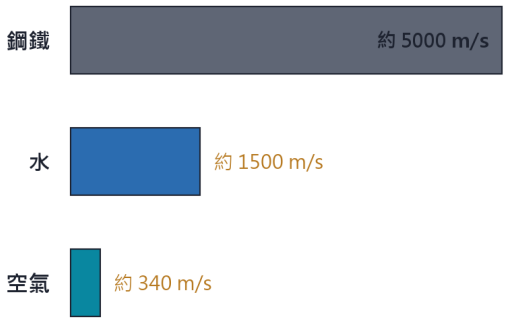
【對】答案：2 m/s；0.2 s

3-2 聲波的傳播

聲音的產生與傳播

- 聲音由物體**振動**產生，以**縱波**形式傳播
- 聲音需要**介質**；**真空不能傳聲**（抽氣鈴聲實驗：空氣愈少，鈴聲愈小）
- 聲速：**固體 > 液體 > 氣體**（鋼鐵約 5000 m/s、水約 1500 m/s、空氣約 340 m/s）
- 空氣中聲速隨溫度升高而變快：**$v \fallingdotseq 331 + 0.6t$**（t 為攝氏溫度，單位 m/s）；常溫約 **340 m/s**

聲速：固體 > 液體 > 氣體



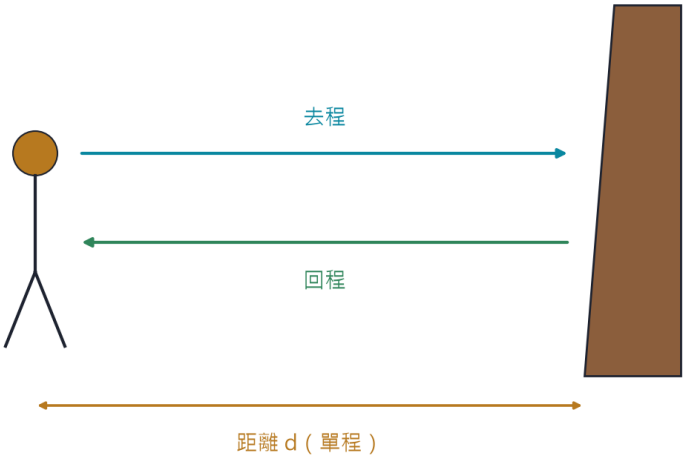
空氣中：溫度愈高，聲速愈快（約 331 + 0.6t）

聲速：固體 > 液體 > 氣體

回聲與測距

- 聲音遇到障礙物**反射**回來叫回聲
- **距離 = 聲速 × 來回時間 ÷ 2**（聲音走了一去一回）
- 應用：**聲納**測海深、魚群；蝙蝠用回聲定位

回聲測距：來回時間要除以 2



d = 聲速×時間÷2 = 340×4÷2 = 680 m

回聲：聲音走一去一回，距離要除以 2

例題 對著山谷大喊，4 秒後聽到回聲，聲速 340 m/s，人和山壁相距多遠？

- 聲音來回共走 340 × 4 = 1360 m
- 距離 = 1360 ÷ 2 = 680 m

【對】答案：680 m

陷阱提醒 回聲題必錯點

【錯】距離 = 340 × 4 = 1360 m

【對】4 秒是**來回**的時間，要**除以 2**

3-3 聲音的三要素

要素	決定因素	生活例子
響度	**振幅**（愈大愈響）；單位分貝 dB	用力撥弦、用力敲鼓 → 聲音較大
音調	**頻率**（愈高音調愈高）	弦愈短、愈細、愈緊 → 音調愈高
音色	**波形**	同一音高，鋼琴和小提琴聽得出不同

可聽範圍

- 人耳可聽頻率約 **20～20000 Hz**
- 高於 20000 Hz：**超聲波**（聲納、超音波檢查、蝙蝠）；低於 20 Hz：**聲下波**（次聲波）

示波器判讀口訣

- **波高看響度、波密看音調、波形看音色**
- 同一時間尺度下，畫面中完整波的個數愈多 → 頻率愈高 → 音調愈高

第4章 光

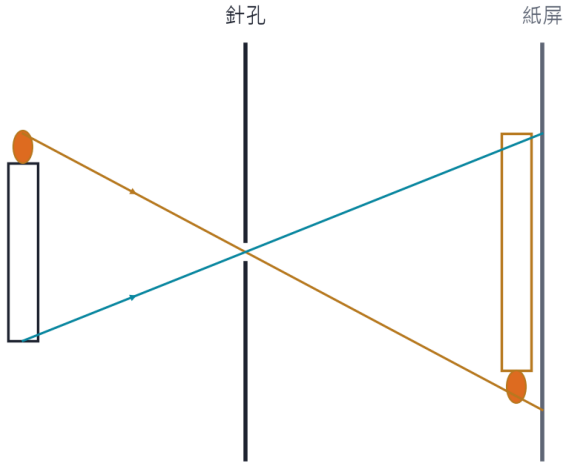
4-1 光的直線傳播 4-2 光的反射與面鏡 4-3 光的折射與透鏡 4-4 色散與物體的顏色

4-1 光的直線傳播

光沿直線前進

- 光在**同一種均勻介質**中沿直線前進 → 形成**影子**、日食、月食
- 光可在真空中傳播，真空中光速約 3×10^8 **m/s**，是目前已知最快的速度
- **針孔成像**：成**倒立實像**（上下左右都顛倒），可以用紙屏接收
- 像的形狀和**孔的形狀無關**；孔變大 → 像變亮但較模糊
- **像高 ÷ 物高 = 像距 ÷ 物距**（紙屏離孔愈遠，像愈大）

針孔成像：倒立實像



上方的光到下方、下方的光到上方 → 上下左右顛倒

針孔成像：倒立實像

例題 物高 20 cm 的蠟燭距針孔 100 cm，紙屏距針孔 15 cm，像高多少？

- 像高 ÷ 20 = 15 ÷ 100
- 像高 = 20 × 15 ÷ 100 = 3 cm

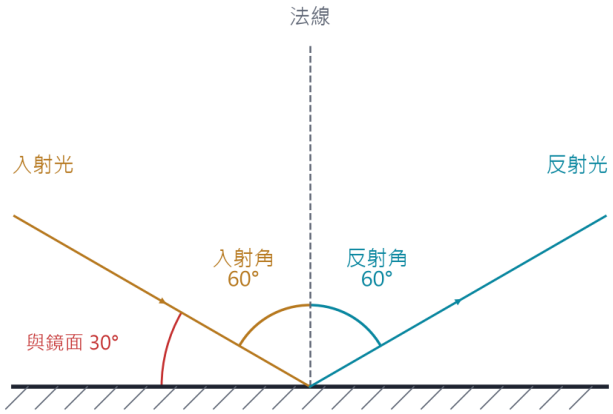
【對】答案：3 cm（倒立）

4-2 光的反射與面鏡

反射定律

- 入射線、反射線、法線在**同一平面**；入射線與反射線分居法線兩側
- **入射角 = 反射角**（都是和**法線**的夾角，不是和鏡面的夾角）
- 光滑面：**單向反射**（鏡子）；粗糙面：**漫射**（讓我們從各方向都看得到物體），兩者都遵守反射定律

反射定律：入射角 = 反射角



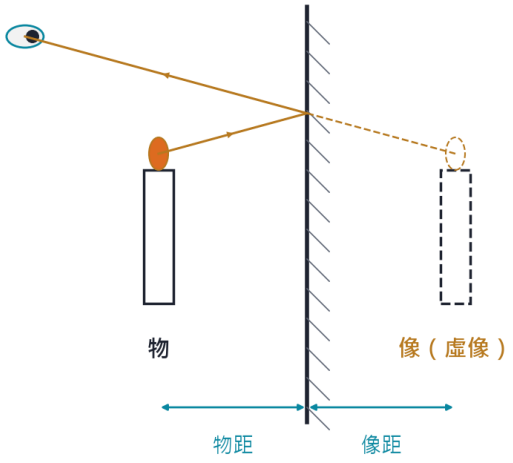
角度都從「法線」量起

入射角、反射角都是與法線的夾角

平面鏡成像

- **正立、等大、虛像**；**左右相反**
- **像距 = 物距**；人靠近鏡子 x，人與像的距離縮短 2x
- 看到全身像所需的鏡長至少為**身高的一半**，與人離鏡子多遠無關

平面鏡成像：像距 = 物距



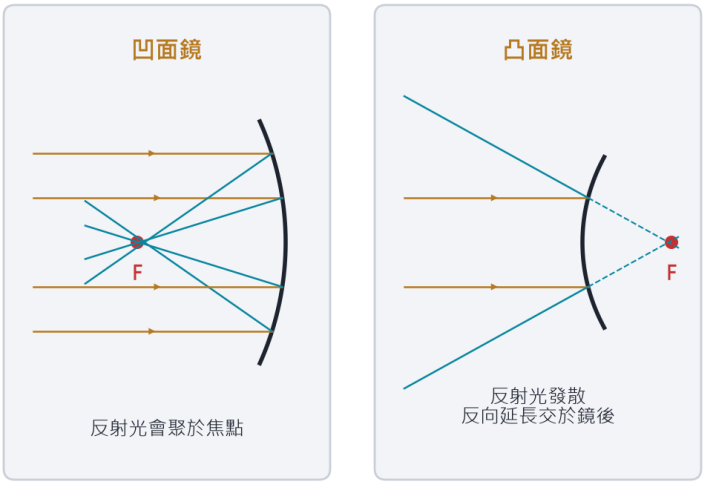
正立、等大、虛像、左右相反

平面鏡：像距 = 物距，眼睛看到的是反射光反向延長的虛像

面鏡	成像	用途
平面鏡	正立、等大虛像	穿衣鏡、潛望鏡
凹面鏡	會聚光線；物在焦點外：倒立實像；焦點內：**正立放大虛像**	化妝鏡、手電筒反光罩、太陽爐

凸面鏡	發散光線；永遠**正立縮小虛像**、視野廣	路口反光鏡、汽車後照鏡

凹面鏡會聚、凸面鏡發散



凹面鏡使平行光會聚於焦點；凸面鏡使光發散

陷阱提醒 反射角的坑

【錯】光線與鏡面夾 30°，所以反射角是 30°

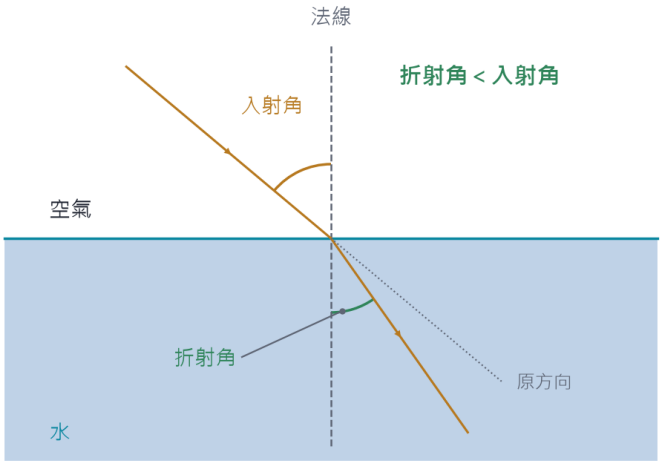
【對】角度要從**法線**量：入射角 = 90° - 30° = 60°，反射角也是 **60°**

4-3 光的折射與透鏡

折射

- 光由一種介質**斜射**進入另一種介質，行進方向偏折；**垂直入射不偏折**
- 空氣 → 水或玻璃：光速變慢，**偏向法線**（折射角 < 入射角）
- 水 → 空氣：**偏離法線**（折射角 > 入射角）
- 生活現象：水中筷子看起來向上彎折、**池底看起來變淺**

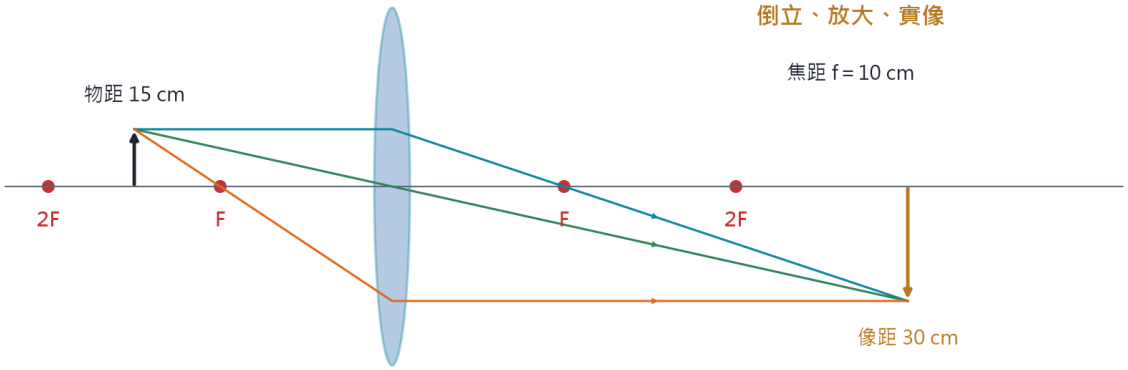
折射：空氣 → 水，偏向法線



光由空氣斜射入水，偏向法線

凸透鏡物距（焦距 f）	成像	應用
大於 2f	倒立**縮小**實像（像在 f～2f）	照相機、眼睛
等於 2f	倒立**等大**實像（像距 2f）	測焦距
介於 f～2f	倒立**放大**實像（像在 2f 外）	投影機
等於 f	不成像（折射後平行）	-
小於 f	**正立放大虛像**（與物同側）	放大鏡

凸透鏡：物在 F 與 2F 之間 → 倒立放大實像



三條光線：平行主軸→過焦點、過光心直走、過焦點→平行主軸

物距 15 cm、焦距 10 cm：像距 30 cm，倒立放大實像

凹透鏡與眼鏡

- 凹透鏡使光**發散**，永遠成**正立縮小虛像**
- **近視**：成像在視網膜前 → 戴**凹透鏡**；**遠視**：成像在視網膜後 → 戴**凸透鏡**

陷阱提醒 透鏡成像的坑

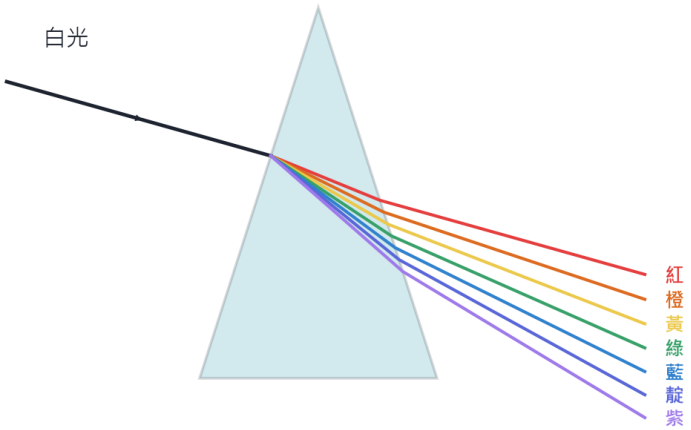
【錯】虛像也可以用紙屏接收
【對】只有**實像**能投在屏上；虛像要透過鏡子或透鏡用眼睛看
【錯】放大鏡是凹透鏡
【對】放大鏡是**凸透鏡**，物體放在**焦點內**才有正立放大虛像

4-4 色散與物體的顏色

色光

- 白光經三稜鏡分成**紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫**，稱為**色散**；**紫光偏折最大、紅光最小**
- **不透明物體**的顏色 = 它**反射**的色光；**透明物體**的顏色 = 它**透過**的色光
- 白色物體反射所有色光；黑色物體吸收所有色光
- 色光三原色：**紅、綠、藍**

色散：紫光偏折最大、紅光最小



白光由七種色光組成

三稜鏡色散：紫光偏折最大、紅光最小

考試情報

- 顏色題口訣：**照什麼光、反射什麼光**；不能反射照射光的，看起來就是黑色
- 例：紅光照綠葉 → 綠葉只反射綠光，沒有綠光可反射 → 看起來**黑色**

第5章 溫度與熱

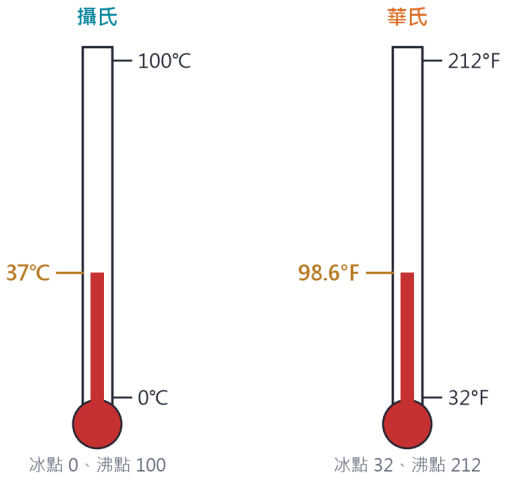
5-1 溫度與溫度計 5-2 熱量與比熱 5-3 熱的傳播 5-4 熱對物質的影響

5-1 溫度與溫度計

溫度計與溫標

- 液體溫度計利用液體（酒精、水銀）**熱脹冷縮**的性質
- 攝氏（℃）：1 大氣壓下純水冰點 **0℃**、沸點 **100℃**，中間分 100 等分
- 華氏（°F）：冰點 **32°F**、沸點 **212°F**，中間分 180 等分
- 換算：**°F = ℃ × 9/5 + 32**；**℃ = (°F - 32) × 5/9**
- 溫度是冷熱程度；**熱是能量**，會由高溫處流向低溫處

攝氏與華氏



37℃ = 98.6°F

例題 人體正常體溫 37℃，相當於華氏幾度？氣溫 104°F 相當於攝氏幾度？

- 37 × 9/5 + 32 = 66.6 + 32 = 98.6°F
- (104 - 32) × 5/9 = 72 × 5/9 = 40℃

【對】答案：98.6°F；40℃

5-2 熱量與比熱

H = M × S × ΔT

- **1 卡（cal）**：使 1 g 水上升 1℃ 所需的熱量；1 大卡（kcal）= 1000 cal
- **熱量 H = 質量 M × 比熱 S × 溫度變化 ΔT**
- **比熱**：1 g 物質上升 1℃ 所需熱量，單位 cal/g℃；比熱是**物質的特性**
- 比熱愈大 → 吸收同樣熱量**溫度變化愈小**（水的比熱大，所以海邊溫差小）
- **熱容量 = M × S**：整個物體上升 1℃ 所需熱量（cal/℃）
- **熱平衡**：高溫物體放出的熱 = 低溫物體吸收的熱（不計熱散失），最後溫度相同

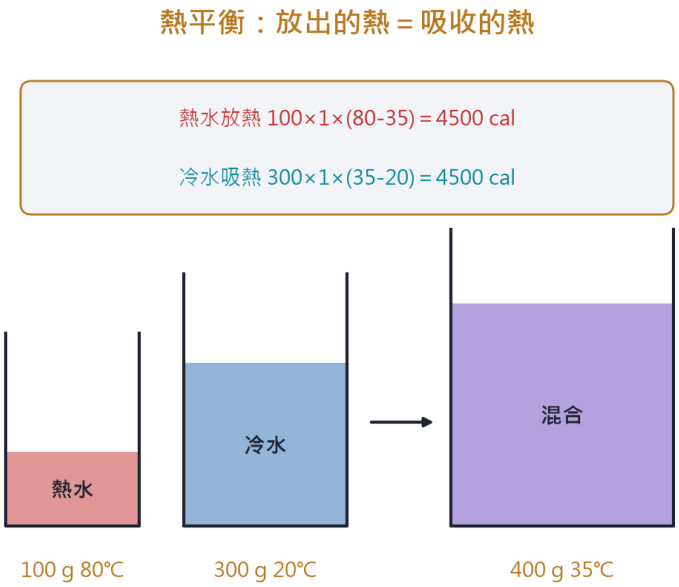
物質	比熱（cal/g℃）	比較

水	1	常見物質中最大
冰	0.5	同是水，狀態不同比熱不同
鋁	0.21	
鐵	0.11	
銅	0.09	升溫最快

例題 100 g、80℃ 的熱水與 300 g、20℃ 的冷水混合，不計熱散失，最後溫度為多少？

- 設末溫 T：100 × 1 × (80 - T) = 300 × 1 × (T - 20)
- 8000 - 100T = 300T - 6000 → 400T = 14000 → T = 35℃

【對】答案：35℃



熱平衡：放出的熱 = 吸收的熱

陷阱提醒 熱量計算的坑

【錯】質量相同的水和沙吸收相同熱量，水升溫比較多

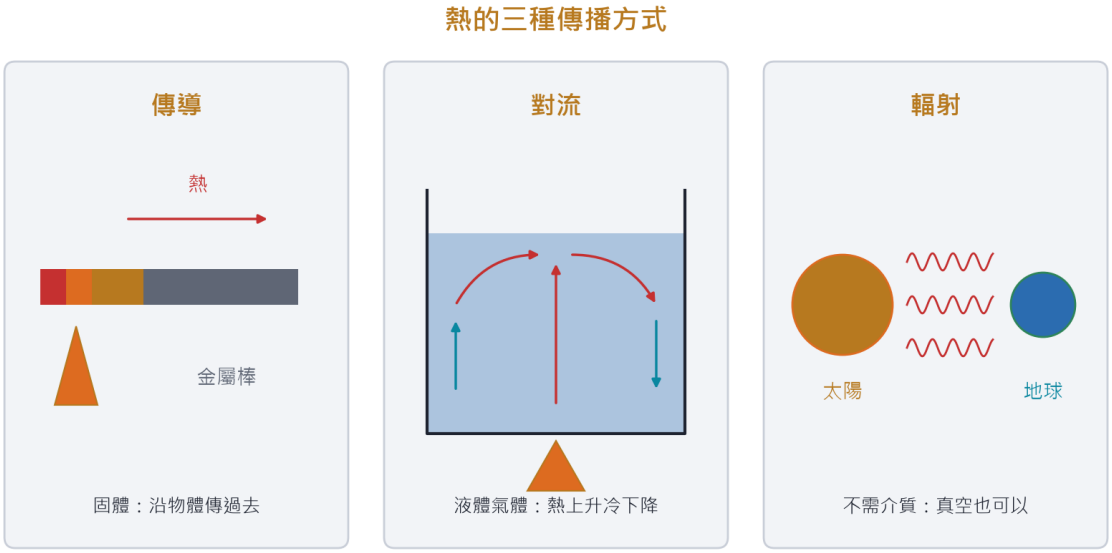
【對】水的比熱大，**升溫較少**；沙子比熱小，升溫較多

【錯】熱水和冷水混合，末溫一定是兩溫度的平均

【對】只有**質量相同**的同種液體才是平均；質量不同要用熱平衡算

5-3 熱的傳播

方式	說明	例子
傳導	熱沿物體由高溫處傳到低溫處；**主要在固體**；金屬是熱的良導體	鐵湯匙放熱湯，手柄變燙
對流	**液體、氣體**受熱膨脹上升、冷的下降，循環流動	燒開水、冷氣裝高處、暖爐放低處
輻射	以電磁波直接傳送，**不需要介質**，真空中也能傳	太陽熱到地球、站在火爐旁覺得熱



傳導、對流、輻射

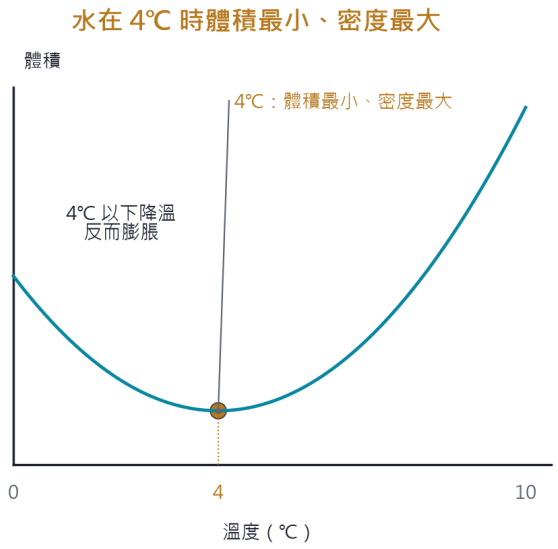
保溫與散熱

- 保溫瓶：**真空層**阻止傳導與對流、**鍍銀**反射減少輻射、瓶蓋防止對流
- **黑色**、粗糙表面吸收與放出輻射的能力較強；白色、光亮表面較弱

5-4 熱對物質的影響

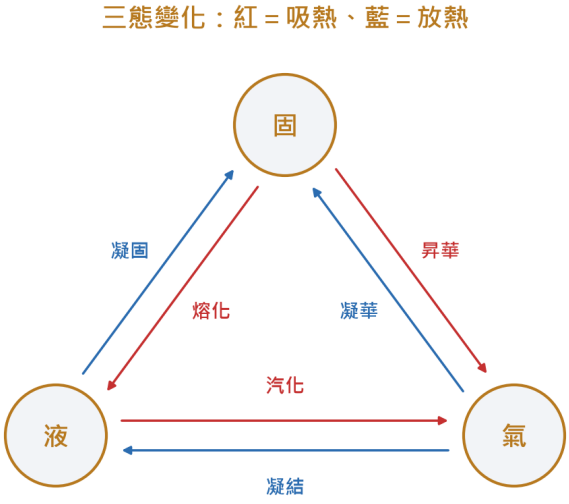
熱脹冷縮與水的特性

- 大多數物質受熱體積膨脹、冷卻收縮：鐵軌留空隙、電線夏天較鬆
- 水在 **4℃ 時體積最小、密度最大**；4℃ 以下降溫反而膨脹，結冰時體積變大
- 冬天湖面結冰，湖底的水常維持約 4℃，魚可以在底層存活



水在 4℃ 時體積最小、密度最大

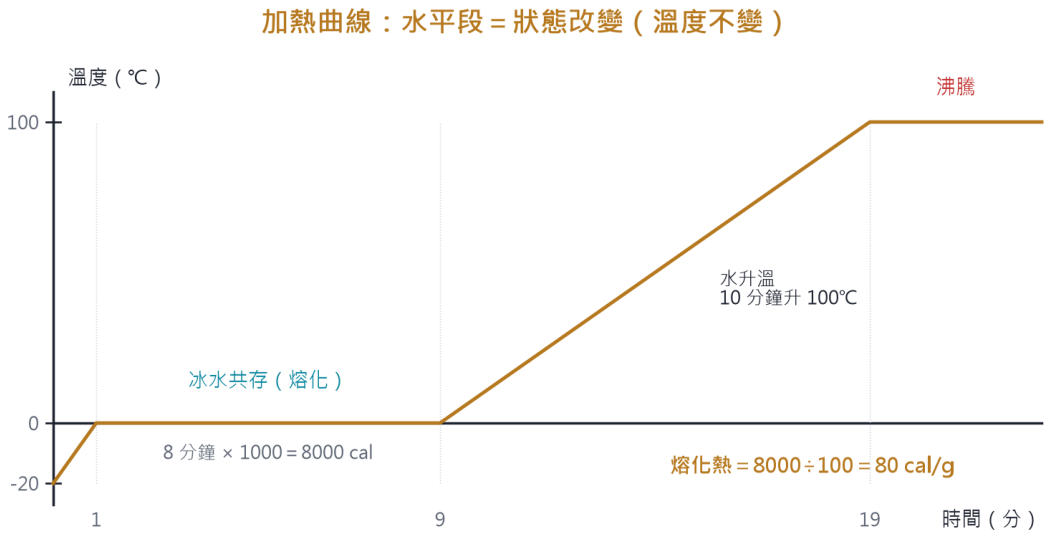
變化	狀態	吸熱/放熱	例子
熔化 / 凝固	固 → 液 / 液 → 固	吸熱 / 放熱	冰塊融化；水結冰
汽化 / 凝結	液 → 氣 / 氣 → 液	吸熱 / 放熱	曬衣服；冷飲杯外壁出現水珠
昇華 / 凝華	固 → 氣 / 氣 → 固	吸熱 / 放熱	乾冰變少、樟腦丸變小；霜的形成



三態變化：紅色箭頭吸熱、藍色箭頭放熱

熔化熱與汽化熱（觀念）

- 純物質**熔化或沸騰的過程中，持續吸熱但溫度不變**，熱用來改變狀態
- **熔化熱**：1 g 固體在熔點完全熔化所需熱量（冰約 **80 cal/g**）
- **汽化熱**：1 g 液體在沸點完全汽化所需熱量（水約 **540 cal/g**）
- 加熱曲線上「**水平段**」就是狀態改變的時候（兩態共存）



100 g 冰的加熱曲線：水平段溫度不變、狀態改變

陷阱提醒 三態變化的坑

【錯】冰在 0℃ 熔化時一直加熱，溫度會一直上升

【對】冰水共存時溫度**維持 0℃**，冰全部熔化後才開始升溫

【錯】冰飲料杯外的水珠是杯子裡的水滲出來

【對】是空氣中的**水蒸氣遇冷凝結**

第6章 物質的基本結構

6-1 元素與元素符號 6-2 原子結構 6-3 週期表 6-4 分子與化學式

6-1 元素與元素符號

元素符號的寫法

- 用拉丁文名稱的**第一個字母大寫**；若重複，再加第二個字母**小寫**（Ca、Cl、Cu）
- 元素無法再用化學方法分解成更簡單的物質

元素	符號	元素	符號
氫	H	鈉	Na
氦	He	鎂	Mg
碳	C	鋁	Al
氮	N	鉀	K
氧	O	鈣	Ca
硫	S	鐵	Fe
氯	Cl	銅	Cu
氖	Ne	鋅	Zn
碘	I	銀 / 金 / 汞	Ag / Au / Hg

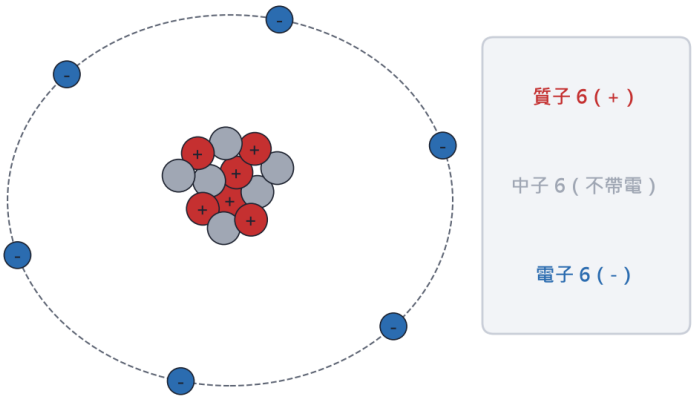
道耳頓原子說

- 物質由**原子**組成；同一元素的原子質量、性質相同
- 化合物由不同原子以**固定比例**結合；化學反應是原子**重新排列組合**，原子不會消失或產生
- 原子說認為原子不可分割 → 後來發現**電子**、**原子核**，這一點被修正

6-2 原子結構

粒子	位置	電性	質量
質子	原子核	帶**正電**	約與中子相同
中子	原子核	**不帶電**	約與質子相同
電子	原子核外	帶**負電**	極小，約質子的 1/1840

原子結構（以碳原子為例）



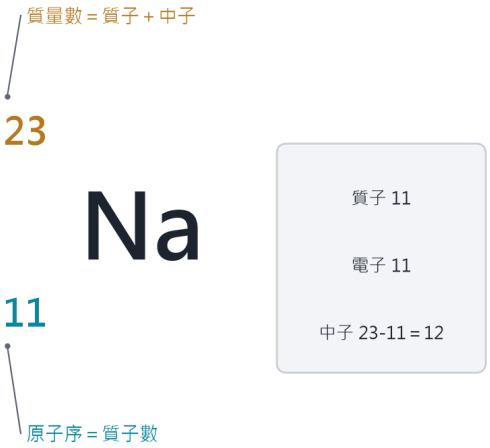
質子、中子在原子核；電子在核外（原子核實際小得多）

原子結構（碳原子）

原子序、質量數、同位素

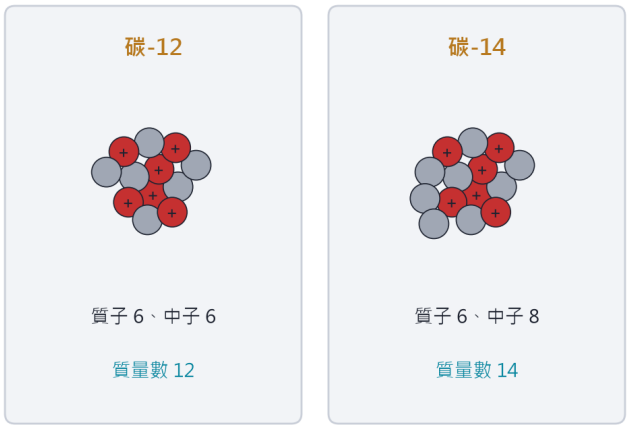
- 原子核很小，卻集中了原子**幾乎全部的質量**
- **原子序 = 質子數**；原子為電中性 → **質子數 = 電子數**
- **質量數 = 質子數 + 中子數**；表示法：質量數寫左上、原子序寫左下，如 $^{23}_{11}Na$
- **同位素**：質子數相同（同一元素）、**中子數不同**；如 ^{12}C 與 ^{14}C，氫的氕、氘、氚
- 同位素的化學性質幾乎相同

原子的表示法



原子表示法：左上質量數、左下原子序

同位素：質子相同、中子不同



同位素：質子數相同、中子數不同

陷阱提醒 原子結構的坑

【錯】質量數 = 質子數 + 電子數

【對】質量數 = 質子數 + **中子數**；電子太輕不算

【錯】同位素是質量數相同的原子

【對】同位素是**質子數相同、中子數不同**；質量數相同但質子數不同的是不同元素

例題 $^{35}_{17}Cl$ 原子的質子、中子、電子各有幾個？

- 原子序 17 → 質子 17、電子 17
- 中子 = 質量數 - 質子數 = 35 - 17 = 18

【對】答案：質子 17、中子 18、電子 17

6-3 週期表

週期表的排列

- 門得列夫最早依**原子量**排出週期表；現代週期表依**原子序**由小到大排列
- **橫列稱週期**（共 7 個週期）；**直行稱族**（共 18 族）
- **同一族元素化學性質相似**
- 週期表中大部分元素是**金屬**，金屬在左下、非金屬在右上

週期表（前四週期）：橫列 = 週期、直行 = 族



週期表前四週期：同一族化學性質相似

族	名稱	成員與性質
第 1 族	鹼金族（不含氫）	鋰、鈉、鉀；活性大，遇水劇烈反應
第 2 族	鹼土族	鎂、鈣
第 17 族	鹵素	氟、氯、溴、碘；活性大的非金屬
第 18 族	惰性氣體（鈍氣）	氦、氖、氬；很難發生化學反應

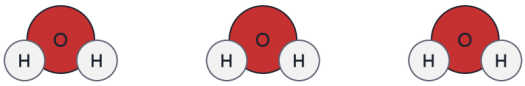
比較	金屬	非金屬
外觀	有金屬光澤	大多無光澤
導電導熱	良好	大多不良（**石墨例外，可導電**）
延展性	有，可拉成線、打成薄片	固態多脆、易碎
常溫狀態	多為固態（**汞是液態**）	固、液（**溴**）、氣態都有

6-4 分子與化學式

分子與化學式

- **分子**：由原子結合而成，是保有該物質特性的最小粒子（如 H_2O、O_2、CO_2）
- 化學式右下的小數字 = 一個分子中該原子的個數；1 省略不寫
- 化學式**前面**的數字 = 分子個數：**$3H_2O$** 表示 3 個水分子，共 6 個 H、3 個 O
- 金屬（Fe、Cu）、鑽石（C）、食鹽（NaCl）不是由分子組成，化學式表示原子種類與數目**比例**

3H2O：3 個水分子



每個水分子：2 個 H、1 個 O

H：3×2＝6 個　O：3×1＝3 個

$3H_2O$：係數 × 下標

考試情報

- 數原子：**係數 × 下標**，每種元素分開算再加總
- 原子題只要記一句：**質子定元素、中子定同位素、電子等於質子（中性原子）**

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）